Beispiel 2.8.3. *Kundenbewertungen, siehe 2.8.2, Seite 95*

- *Bewertungen von zwei Kunden.*

- *W'raum:*

$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$

$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable D = "Durchschnitt der Bewertungen" mit $\mathbb{P}(D = d_i) =: p_i$:*

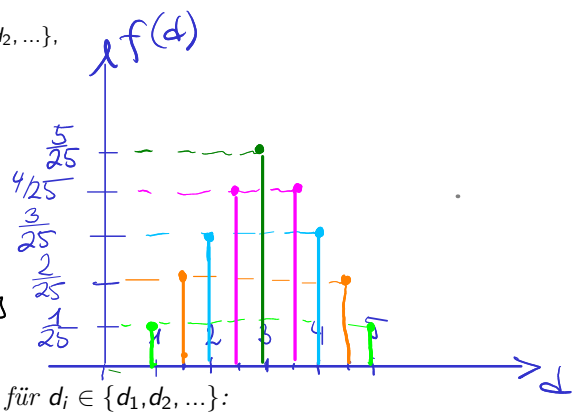
d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:*

$$f(d) = \begin{cases} \mathbb{P}(D = d_i) = p_i, & d = d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zahl

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{25} & , d \in \{1; 5\} \\ \frac{2}{25} & , d \in \{1{,}5; 4{,}5\} \\ \frac{3}{25} & , d \in \{2; 4\} \\ \frac{4}{25} & , d \in \{2{,}5; 3{,}5\} \\ \frac{5}{25} & , d = 3 \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$



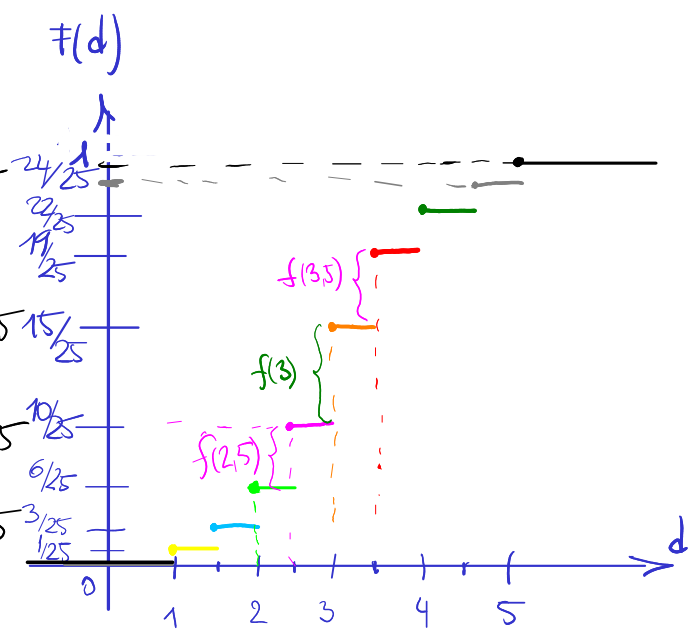
- *Verteilungsfunktion $F(d) = \mathbb{P}(D \leq d) = \sum_{i: d_i \leq d} f(d_i)$ für $d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}$:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$F(d_i)$	$1/25$	$3/25$	$6/25$	$10/25$	$15/25$	$19/25$	$22/25$	$24/25$	1

$$\sum_{d_i \leq d} f(d_i) = \mathbb{P}(D \leq d_i) = F(d_i)$$

Zahl

$$F(d) = \begin{cases} 0 & , d < 1 \\ \frac{1}{25} & , 1 \leq d < 1{,}5 \\ \frac{3}{25} & , 1{,}5 \leq d < 2 \\ \frac{6}{25} & , 2 \leq d < 2{,}5 \\ \frac{10}{25} & , 2{,}5 \leq d < 3 \\ \frac{15}{25} & , 3 \leq d < 3{,}5 \\ \frac{19}{25} & , 3{,}5 \leq d < 4 \\ \frac{22}{25} & , 4 \leq d < 4{,}5 \\ \frac{24}{25} & , 4{,}5 \leq d < 5 \\ 1 & , d \geq 5 \end{cases}$$



Beispiel 2.8.4. *Urnen-Modell**

- *Experiment:*
  - *Aus einer Urne mit vier nummerierten Bällen werden zwei Bällen zufällig mit Zurücklegen gezogen (d. h. vor dem zweiten Ziehen wird der Ball aus der ersten Ziehung in die Urne zurückgelegt).*
  - *Setze* a = *Nummer des Balls aus der ersten Ziehung*
    b = *Nummer des Balls aus der zweiten Ziehung*

Bsp. $a = 1$; $b = 3$
$X((1;3)) = |1-3| =$
$= |-2| = 2$

- *Zufallsvariable:* $(a,b) \mapsto X((a,b)) := |a-b|$ Betrag
- *Wahrscheinlichkeitsraum* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *zur Beschreibung des Experiments:*
  - *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,2,3,4\}\}$ $= \{(1;1);(1;2)(2;1) \dots (4;4)\}$; $|\Omega| = 4^2$
  - *Ereignisfeld:* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$
  - *Wahrscheinlichkeitsmaß:* $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{16}$ *für* $A \in \Omega$
- *Die Verteilung von* X *ist bestimmt durch den Träger,* $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, *und die Wahrscheinlichkeitsfunktion* $f(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i)$ *für* $i = 1, \dots, n$.
- *Träger:* $\{0,1,2,3\}$
- *Zufallsvariable:*

$X((a,b))$	$b = 1$	2	3	4
$a = 1$	0	1	2	3
2	1	0	1	2
3	2	1	0	1
4	3	2	1	0

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:* $f = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4/16 & 6/16 & 4/16 & 2/16 \end{bmatrix}$

Σf $4/16$ $10/16$ $14/16$ 1

- *Verteilungsfunktion:* $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 4/16, & x \in [0,1), \\ 10/16, & x \in [1,2), \\ 14/16, & x \in [2,3), \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

Zahl Zahl

$\leftarrow 0$
$\leftarrow 1,5$
$\leftarrow 2$

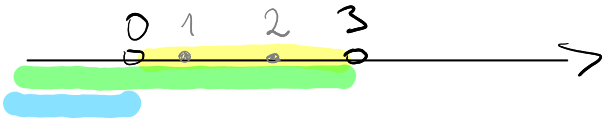
- *Berechnen ausgewählter Wahrscheinlichkeiten:*

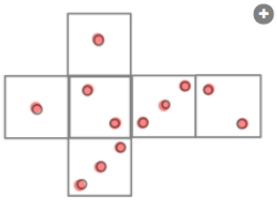
$$\mathbb{P}_X(\{1;3\}) = \mathbb{P}(X = 1 \text{ oder } X = 3) = \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=3) = f(1) + f(3) = \frac{6}{16} + \frac{2}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}_X((-\infty; 1{,}5]) = \mathbb{P}(X \leq 1{,}5) = F(1{,}5) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$\mathbb{P}_X((0;3)) = \mathbb{P}(0 < X < 3) = \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2) = f(1) + f(2) = \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{8}$$

$$\underbrace{\mathbb{P}(X<3)}_{\underbrace{\mathbb{P}(X \leq 2)}_{F(2)}} - \underbrace{\mathbb{P}(X \leq 0)}_{F(0)} = F(2) - F(0) = \frac{14}{16} - \frac{4}{16} = \frac{5}{8}$$





Trage die fehlenden Zahlen ein. Runde bei Bedarf auf vier Nachkommastellen.

Ihr Freund möchte ein Würfelspiel mit Ihnen spielen. Sie würfeln zweimal einen fairen Würfel mit den Augenzahlen 1; 2; 3 wie oben im Bild. Wenn die Summe der gefallenen Augenzahlen größer als vier beträgt, gewinnen Sie den Euro-Betrag in Höhe dieser Summe. Ansonsten gewinnt ihr Freund und Sie zahlen ihm 1 Euro.

Überlegen Sie zunächst wie die Zufallsvariable X="Summe der Augenzahlen" verteilt ist.

x	2	3	4	5	6
P(X=x)	1/9	2/9	1/3	2/9	1/9

Geben Sie nun die Verteilung von Y="Ihr Gewinn in dem Spiel" an.

y	-1	5	6
P(Y=y)	2/3	2/9	1/9

da > 4

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mindestens drei Euro im Spiel gewinnen? P(Y>=3) = P(Y= 5) + P(Y= 6) = 1/3 oder P(Y>=3) = 1-P(Y<3)=1-P(Y= −1)= 1/3 .

W'Raum

$\Omega = \{(a;b),\ a;b \in \{1;2;3\}\}$

$= \{(1;1)\ (1;2)\ (2;1)\ (1;3)\ (3;1)\ \dots\}$

$|\Omega| = 3^2 = 9$

$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

$\mathbb{P}(a;b) = \frac{1}{9}$

X: "Summe der Augenzahlen"

a\b	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

$Z_X = \{2;3;4;5;6\}$

Y: "Gewinn"

$Y = \begin{cases} -1, & \text{falls } X \le 4 \\ X, & \text{falls } X > 4 \end{cases}$

- manche Phenomene können nicht durch diskrete Werte modelliert werden
  ↳ Längen, Größen, Wartezeiten, Punkten, ...
- Bsp. Wartezeit auf die U-Bahn: 0 bis 10 Minuten
  ↳ $[0;10]$.
- Wartezeit 5,1 ⟷ Wartezeit 5,09997
  ↳ betrachte nicht konkrete Zahlen, sondern kleine Intervalle drumherum.

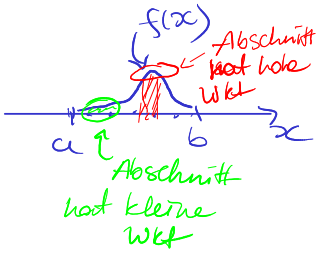
2.8.2 Stetige Zufallsvariablen und stetige Verteilungen

- Eine Zufallsvariable X heißt **stetig**, falls für zwei Werte $a < b$ jeder Wert im Intervall $[a,b]$ angenommen werden kann.
- In diesem Fall existiert eine Funktion $x \mapsto \boxed{f(x)} \geq 0$, sodass für jedes Intervall $[a,b]$ gilt:

  Dichte

$$\boxed{\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

So werden die Wkten für die stetigen ZV berechnet



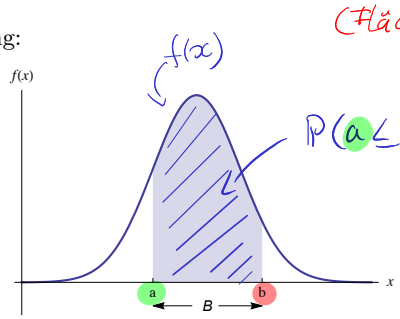
- Die Funktion f heißt **(Wahrscheinlichkeits-) Dichte.**
- Der Träger $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsvariable ist überabzählbar.
- Eigenschaften der Dichte:
  - $f_X(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
- Beachte: $\mathbb{P}_X(\{x\}) = \boxed{\mathbb{P}(X = x) = 0}$ für alle $x \in \mathbb{R}$

  Wichtig!

  Punktwkt für stetige ZV ist gleich Null! (Fläche unter einem Punkt ist gleich Null)

Dichte

- Graphische Darstellung:



$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$B = [a,b]$ oder $B = (a,b)$

- Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass X Werte in einer Menge B annimmt:

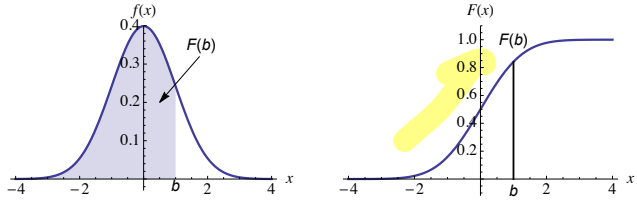
$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

- Wahrscheinlichkeiten sind bestimmt als Flächen unter der Dichte $f(x)$.

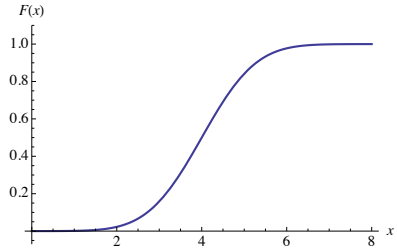
Verteilungsfunktion

Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer stetigen Zufallsvariable ist gegeben durch

$$F(b) = \mathbb{P}(X \leq b) = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$



- Eigenschaften der Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable:
  - F ist eine stetige Funktion,
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend,
  - $0 \leq F(x) \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$,
  - $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$.
- Graphische Darstellung:



- Ist die Verteilungsfunktion F gegeben, so berechnet man die Dichte durch Ableiten:

$$\boxed{f(x) = F'(x)} \quad \text{für } F \text{ in } x \text{ differenzierbar}$$

Betragsfunktion

$|x| \xrightarrow{x \geq 0} x$

$|x| \xrightarrow{x < 0} -x$

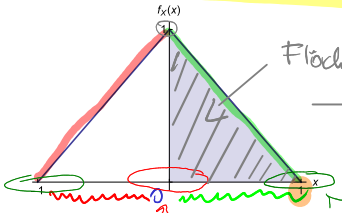
Bsp: $|-2| = -(-2) = 2$

Beispiel 2.8.5. *stetige Rendite*

- *Zufallsvariable:* X = *Monatsrendite einer Aktie (in %)*
- *Dichtefunktion:*

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{für } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}}$$

$$f(x) = \begin{cases} \overset{1-(-x)}{1+x}, & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



Fläche $= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$

hohe Wkt

unwahrscheinliche Abschnitte

- *Ereignis:* $\{X > 0\}$ = *"positive Rendite"*

keine pos Dichte auf dem Abschnitt > 1

- *Wahrscheinlichkeit:* $\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^{1} f(x)\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 1 - \frac{1^2}{2} - \left(0 - \frac{0^2}{2}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$

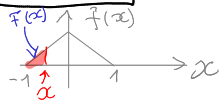
- *Bestimmen der Verteilungsfunktion aus der Dichte*

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & x \in [-1,0], \\ 1-x, & x \in (0,1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

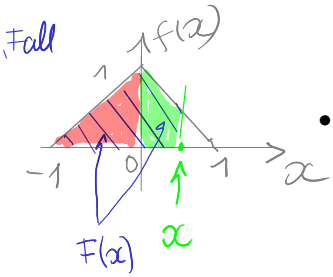
$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$

Stammfunktion zu $f(x)$

1. Fall



2. Fall



- *1. Fall:* $x \in [-1,0]$:

$$F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,dy = \int_{-1}^{x} (1+y)\,dy = \left[y + \frac{y^2}{2}\right]_{-1}^{x} = x + \frac{x^2}{2} - \left((-1) + \frac{(-1)^2}{2}\right) = \boxed{x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}}$$

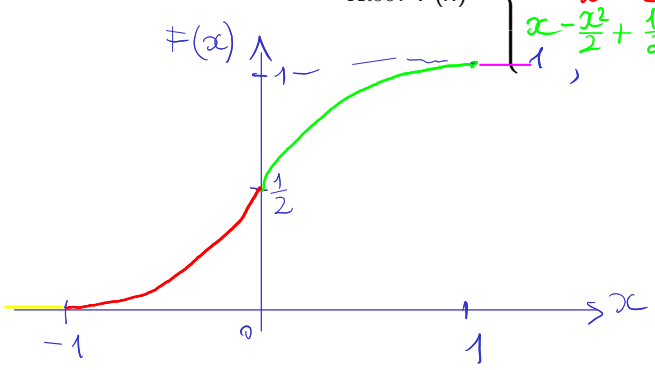
- *2. Fall:* $x \in (0,1]$: $F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,dy =$

$$\int_{-1}^{0} f(y)\,dy + \int_0^x f(y)\,dx = \int_{-1}^{0} (1+y)\,dy + \int_0^x (1-y)\,dx$$

$$= \left[y + \frac{y^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^x = 0 + \frac{0^2}{2} - \left((-1) + \frac{(-1)^2}{2}\right) + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(0 - \frac{0^2}{2}\right)$$

$$= \boxed{\frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2}}$$

- *Also:* $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1, \\ x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$



Bsp: "Super! Klappt alles!"
20 Zeichen
rel. Länge:
$\ell = \frac{20}{500} = 0{,}04$

Beispiel 2.8.6. *Länge von Kundenbewertungen*

- *Zufallsvariable (Referenzlänge = 500):* Zeichen

$$L := \frac{\text{Länge einer Kundenbewertung}}{\text{Referenzlänge}},$$

wird as stetige Zufallsvariable modelliert mit Werten $\ell \in \mathbb{R}_+$.

- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$:

$$f(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$e^{-\lambda \ell}$

$$f(\ell) = \begin{cases} 6 \cdot e^{-6\ell}, & \ell \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion:*

$$F(\ell) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zahl

$$F(\ell) = \begin{cases} 1 - e^{-6 \cdot \ell}, & \ell \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- *Wahrscheinlichkeit* $L > 0.5$:

Wkt, dass die Länge einer Kdbewertung mehr als 50% der Referenzlänge

$$\mathbb{P}(L > 0.5) = \int_{0{,}5}^{\infty} f(\ell)\, d\ell = \int_{0{,}5}^{\infty} 6 \cdot e^{-6\ell}\, d\ell$$

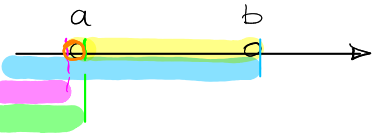
$$= 1 - \mathbb{P}(L \leq 0{,}5) = 1 - F(\overset{\ell}{0{,}5}) = \cancel{1} - (\cancel{1} - e^{-6 \cdot 0{,}5}) = e^{-3} = 0{,}05.$$

Berechnen von Wahrscheinlichkeiten

- Bestimmen Sie mithilfe der Verteilungsfunktion F Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen folgenden Typs:

$$\{a < X < b\}, \{a \leq X \leq b\}, \{X \geq a\}, \text{ etc.}$$

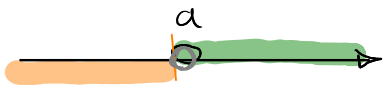
- Beispiele:



$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X < a) = \underbrace{\mathbb{P}(X \leq b)}_{F(b)} - \underbrace{\mathbb{P}(X \leq a)}_{F(a)} + \boxed{\mathbb{P}(X = a)}$$

$$= \begin{cases} F(b) - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig,} \\ F(b) - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret} \end{cases}$$

$\leftarrow \mathbb{P}(X=a) = 0$



$$\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - \mathbb{P}(X < a) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X \leq a)}_{F(a)} + \boxed{\mathbb{P}(X = a)}$$

$$= \begin{cases} 1 - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig,} \\ 1 - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret} \end{cases}$$

$\leftarrow \mathbb{P}(X=a) = 0$